

COGNOME E NOME: CODICE PERSONA:

TEST 1. (8 punti) Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere per la successione di funzioni

$$f_n(x) := \chi_{(-1,1)}(x) * \chi_{(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

a. $f_n \rightarrow 0$ q.o. su $\mathbb{R}$

VERO, segue da $f_n(x) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{(-1,1)}(x) \chi_{(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})}(x-y) dy = |(-1,1) \cap (x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n})|$, da cui senza bisogno di proseguire nella scrittura esplicita di $f_n(x)$ si vede che $|f_n(x)| \leq |(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n})| = \frac{2}{n}$.

b. $f_n \rightarrow 0$ in $L^1(\mathbb{R})$

VERO, segue dalla disuguaglianza $\|f_n\|_1 \leq \|\chi_{(-1,1)}\|_1 \|\chi_{(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})}\|_1 = \frac{4}{n}$

c. $f_n \rightarrow 0$ in $L^2(\mathbb{R})$

VERO, segue dalla disuguaglianza $\|f_n\|_2 \leq \|\chi_{(-1,1)}\|_2 \|\chi_{(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})}\|_1 = \frac{2\sqrt{2}}{n}$

d. $f_n \rightarrow 0$ in $L^\infty(\mathbb{R})$

FALSO, segue dal fatto che come si vede dall'espressione per f_n fornita al punto a. per ogni n c'è un insieme di punti x di misura positiva su cui f_n vale 1.

TEST 2. (8 punti) Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere, per l'operatore $T_a : L^2(0,1) \rightarrow L^2(0,1)$ definito da

$$T_a u(x) := \int_0^{x^a} u(t) dt - \int_{x^a}^1 u(t) dt,$$

dove a è un parametro reale positivo.

e. T_a è un operatore lineare per ogni $a > 0$

VERO, per la proprietà di linearità dell'integrale

f. T_a è un operatore lineare se e solo se $a = 1$

FALSO, dal punto sopra

g. per $a = 1$, T_a è continuo

VERO, in quanto per ogni x fissato si ha

$$(T_1 u(x))^2 \leq \left(\int_0^x |u| + \int_x^1 |u| \right)^2 \leq \int_0^1 u^2$$

per cui integrando in x su $(0,1)$ si ottiene $\|T_1 u\|_2 \leq \|u\|_2$

h. per $a = 1$, T_a è continuo, con $\|T_a\| \leq 1$.

VERO, dal calcolo sopra.

TEORIA (6 punti)

(i) Si dimostri che se f_n e g_n sono due successioni definite sull'intervallo $(0,1)$ tali che $f_n \rightarrow f$ in $L^p(0,1)$ e $g_n \rightarrow g$ in $L^{p'}(0,1)$ (dove p' è l'esponente coniugato di p), allora la successione $f_n g_n$ converge a fg in $L^1(0,1)$.

Si ha

$$\int_0^1 |f_n g_n - fg| \leq \int_0^1 |f_n g_n - f_n g| + |f_n g - fg| \leq \|f_n\|_p \|g_n - g\|_{p'} + \|f_n - f\|_p \|g\|_{p'} \rightarrow 0,$$

dove si è usata la disuguaglianza di Hölder e nell'ultimo passaggio il fatto che la successione $\{f_n\}$ è limitata in $L^p(0,1)$ dal momento che è convergente.

(ii) Spiegare come si può dedurre la validità dell'identità trigonometrica $\sin(2z) = 2 \sin z \cos z$ in campo complesso usando il teorema dell'unicità del prolungamento analitico.

Si vedano le lavagne ipad del corso

ESERCIZIO (10 punti)

- (i) Determinare zeri e poli, e per ciascuno di essi il relativo ordine, della funzione

$$f(z) := \frac{e^{iz}}{(1+z^2)^2}.$$

- (ii) Determinare i residui di f in ciascuno dei suoi poli.
(iii) Usando il teorema dei residui, calcolare $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$.

Soluzione

(i) La funzione f non ha zeri, in quanto la parte reale si annulla per $\cos z = 0$ e la parte immaginaria per $\sin z = 0$, e non vi sono zeri comuni. I poli della funzione f si trovano nei punti $\pm i$, e sono entrambi poli doppi, in quanto entrambi i limiti $\lim_{z \rightarrow \pm i} (z \pm i)^2 f(z)$ sono finiti e diversi da zero.

(ii) Usando la formula per il calcolo del residuo nei poli di ordine 2 si ottiene:

$$\operatorname{Res}(f, i) = [e^{iz}(z+i)^{-2}]' \Big|_{z=i} = -\frac{i}{2e}.$$

$$\operatorname{Res}(f, -i) = [e^{iz}(z-i)^{-2}]' \Big|_{z=-i} = 0.$$

(iii) Poiché è soddisfatta la condizione $\lim_{R \rightarrow +\infty} \sup_{C_R^+(0)} \left| \frac{1}{(1+z^2)^2} \right| = 0$ necessaria per applicare il Lemma di Jordan, grazie al teorema dei residui si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \operatorname{Res}(f, i) = 2\pi i \left(-\frac{i}{2e} \right) = \frac{\pi}{e}.$$